

RCI 2024/2025

Redes de Dados Identificados por Nome

# Rede NDN – Rede de Dados Identificados por Nome

- Uma *rede de dados identificados por nome* (*named data network*, NDN) é um sistema distribuído que tem por objetivo disponibilizar objetos de dados globalmente a todos os seus membros.
- Cada objeto está associado a um nome globalmente único.
- Cópias de um mesmo objeto podem estar distribuídas por nós distintos da rede.
- Um utilizador que pretenda obter determinado objeto lança uma mensagem de interesse na rede com o nome do objeto.
- Um nó que tenha armazenada uma cópia do objeto responde à mensagem de interesse com uma mensagem de objeto contendo o objeto e o seu nome.
- A resposta é enviada sobre a mesma interface pela qual a mensagem de interesse foi recebida.
- Um nó que não tenha armazenada uma cópia do objeto reencaminha a mensagem de interesse para os seus vizinhos na rede.
- Um nó intermédio que receba uma mensagem de objeto reencaminha-a pela mesma interface pela qual recebeu anteriormente a correspondente mensagem de interesse e armazena o objeto em cache.

## Características de uma rede NDN:

- Os objetos têm nomes que são identificadores *anycast*.
- Os nós não necessitam de identificadores.
- Não há necessidade de um diretório que associe nomes a identificadores, como no caso da internet e do DNS.
- Os objetos viajam na rede em sentido inverso ao das mensagens de interesse e vão ficando disponíveis nos nós por onde passam.

# Rede de sobreposição

Para simplificar, restringe-se a topologia de adjacências a uma árvore

## Comandos da interface de utilizador da aplicação

| Comando                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>join (j) <i>net</i></b>                  | Entrada do nó na rede <b><i>net</i></b> . Os valores de <b><i>net</i></b> são representados por três dígitos, podendo variar entre <b>000</b> e <b>999</b> .                                                           |
| <b>direct join (dj) <i>conIP conTCP</i></b> | Entrada do nó ligando-se ao nó com identificador <b><i>connIP connTCP</i></b> , sem comunicação com o servidor de nós. Se <b><i>conIP</i></b> for <b>0.0.0.0</b> , então a rede é criada com apenas o nó.              |
| <b>create (c) <i>name</i></b>               | Criação de um objeto com nome <b><i>name</i></b> . Os valores de <b><i>name</i></b> são representados por sequências alfanuméricas com um máximo de 100 caracteres. Para simplificar, cria-se apenas o nome do objeto. |
| <b>delete (dl) <i>name</i></b>              | Remoção do objeto com nome <b><i>name</i></b> .                                                                                                                                                                        |
| <b>retrieve (r) <i>name</i></b>             | Pesquisa do objeto com nome <b><i>name</i></b> .                                                                                                                                                                       |
| <b>show topology (st)</b>                   | Visualização dos identificadores dos vizinho externo, vizinho de salvaguarda e vizinhos internos.                                                                                                                      |
| <b>show names (sn)</b>                      | Visualização dos nomes dos objetos guardados no nó.                                                                                                                                                                    |
| <b>show interest table (si)</b>             | Visualização de todas as entradas da tabela de interesses pendentes.                                                                                                                                                   |
| <b>leave (l)</b>                            | Saída do nó da rede.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>exit (x)</b>                             | Fecho da aplicação.                                                                                                                                                                                                    |

cada nó corre a aplicação

cada nó tem sessões TCP estabelecidas com os seus vizinhos

cada nó é identificado pelo endereço IP da máquina que aloja a aplicação e pelo porto TCP de escuta

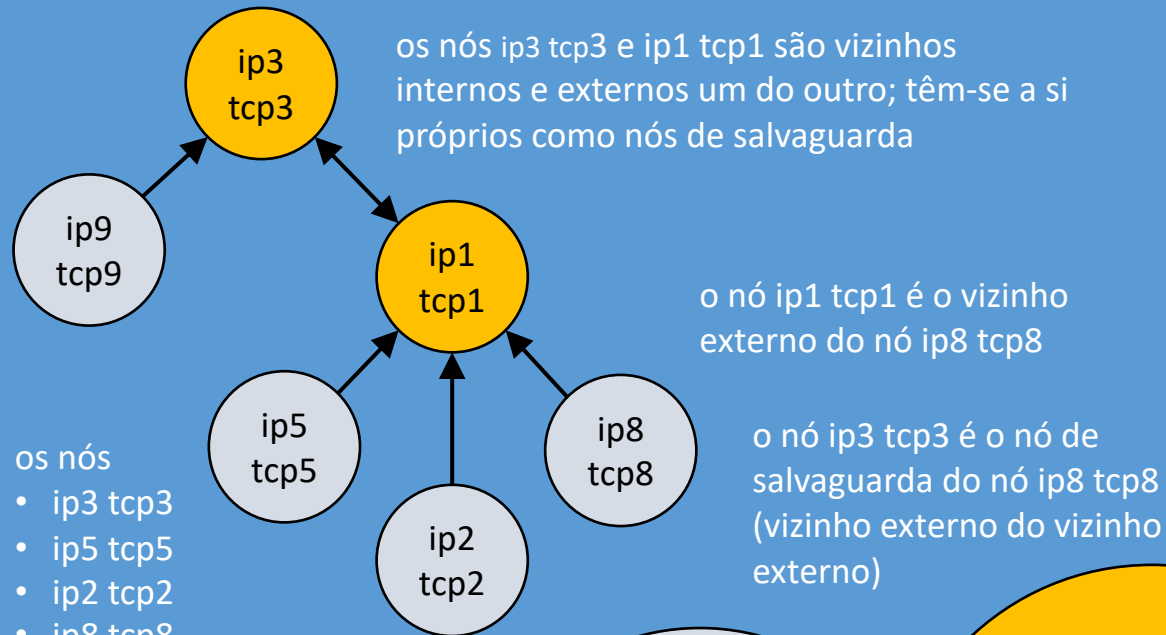
## Invocação da aplicação

**ndn** **cache** **IP** **TCP** **regIP** **regUDP**

nome da aplicação  
tamanho da cache  
endereço IP da máquina que aloja a aplicação  
porto TCP do servidor da aplicação  
endereço IP e porto UDP do servidor de nós

# Topologia em árvore – informação de estado

## Exemplo



cada nó é identificado pelo endereço IP da máquina que aloja a aplicação e pelo porto TCP de escuta

**ip8 tcp8**

$id = ip8\ tcp8$   
 $vzext = ip1\ tcp1$   
 $vzsalv = ip3\ tcp3$   
 $intr = \emptyset$

**ip1 tcp1**

$id = ip1\ tcp1$   
 $vzext = ip3\ tcp3$   
 $vzsalv = ip1\ tcp1$   
 $intr = \{ip3\ tcp3, ip5\ tcp5, ip2\ tcp2, ip8\ tcp8\}$

**ip3 tcp3**

$id = ip3\ tcp3$   
 $vzext = ip1\ tcp1$   
 $vzsalv = ip3\ tcp3$   
 $intr = \{ip1\ tcp1, ip9\ tcp9\}$

Variáveis:

- $id$  - identificador do nó
- $vzext$  -  $id$  do vizinho externo, inicialmente  $vzext := id$
- $vzsalv$  -  $id$  do vizinho de salvaguarda, inicialmente  $vzsalv := -$
- $intr$  - conjunto com os ids dos vizinhos internos, inicialmente  $intr := \emptyset$

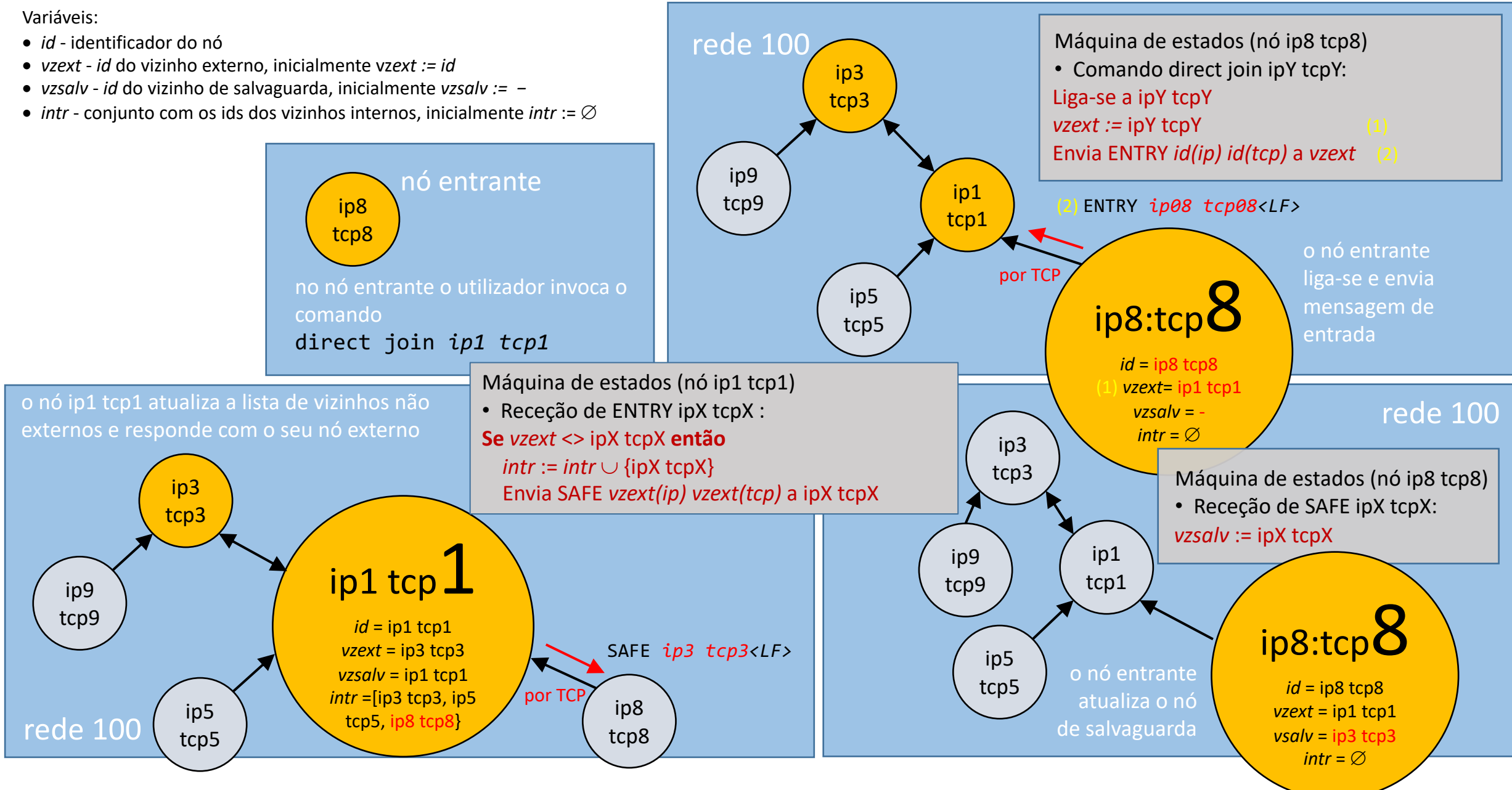
- Cada adjacência da rede NDN é concretizada numa única sessão TCP, sendo os dois nós que partilham a adjacência *vizinhos* um do outro.
- Cada nó tem apenas um vizinho externo, podendo ter múltiplos vizinhos internos, ou nenhum.
- Em redes com mais do que um nó, há exatamente dois nós que são vizinhos externos um do outro. Esses nós têm-se a si próprios como nós de salvaguarda.

# Topologia: entrada de um nó sem recurso ao servidor de nós

1/2

Variáveis:

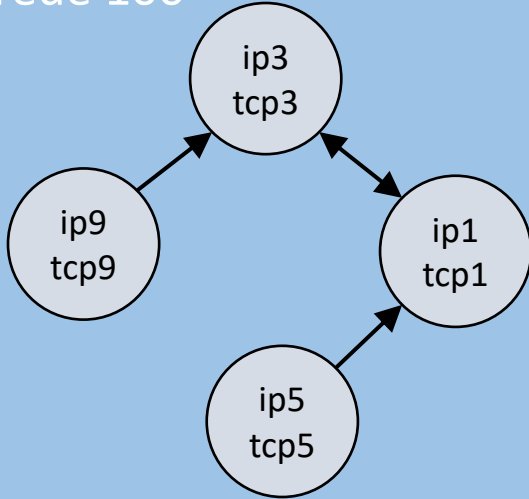
- *id* - identificador do nó
- *vzext* - *id* do vizinho externo, inicialmente  $vzext := id$
- *vzsalv* - *id* do vizinho de salvaguarda, inicialmente  $vzsalv := -$
- *intr* - conjunto com os ids dos vizinhos internos, inicialmente  $intr := \emptyset$



# Topologia: entrada de um nó

2/2

rede 100



ip8  
tcp8

nó entrante

no nó entrante o utilizador  
invoca o comando  
`join 100`

Servidor de nós

por UDP

NODES 100

ip8  
tcp8

o nó entrante pede ao  
servidor de nós  
informação sobre os nós  
existentes na rede 100

Servidor de nós

por UDP

NODESLIST 100

ip3 tcp3  
ip1 tcp1  
ip9 tcp9  
ip5 tcp5

ip8  
tcp8

o servidor de nós envia  
uma lista com uma linha  
por nó na rede 100

ip8  
tcp8

O nó entrante escolhe  
um desses nós

Nós da rede 100:

ip3 tcp3  
**ip1 tcp1**  
ip9 tcp9  
ip5 tcp5



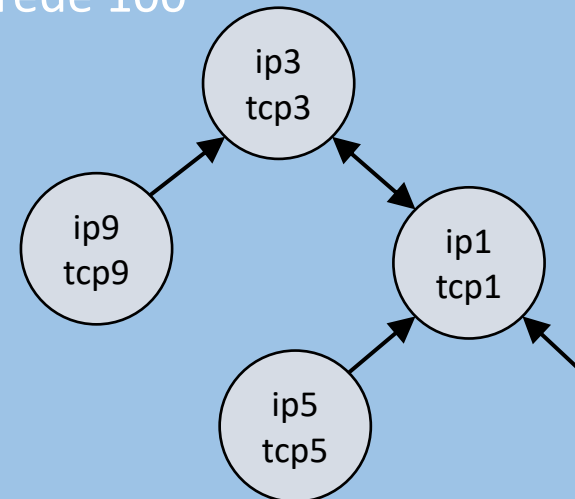
e procede como se o utilizador  
tivesse invocado o comando

`direct join ip1 tcp1`

...

(ver slide anterior)

rede 100



Servidor de nós

OKREG

por UDP

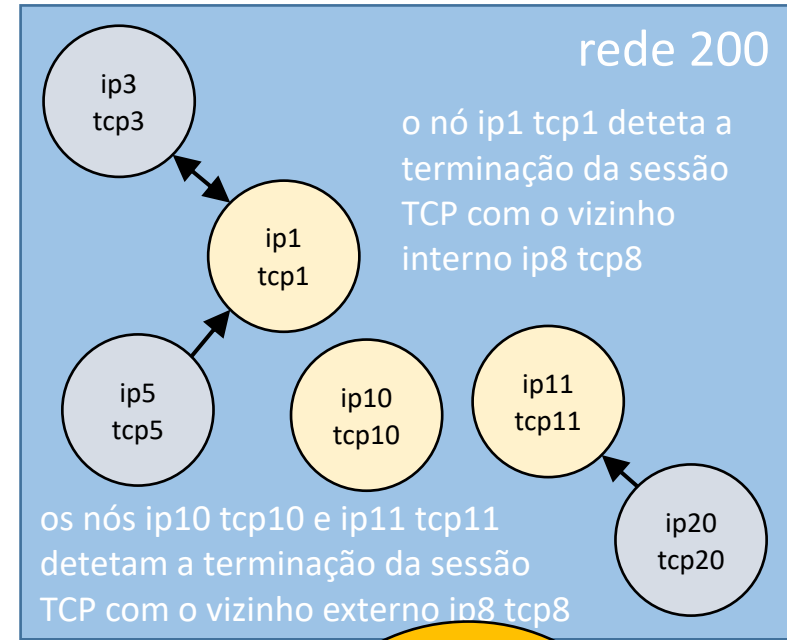
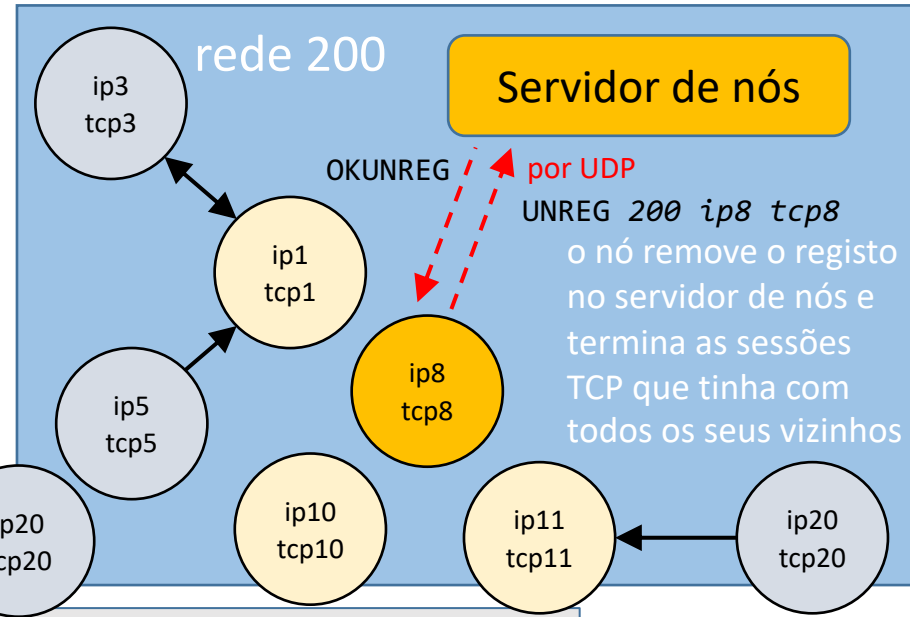
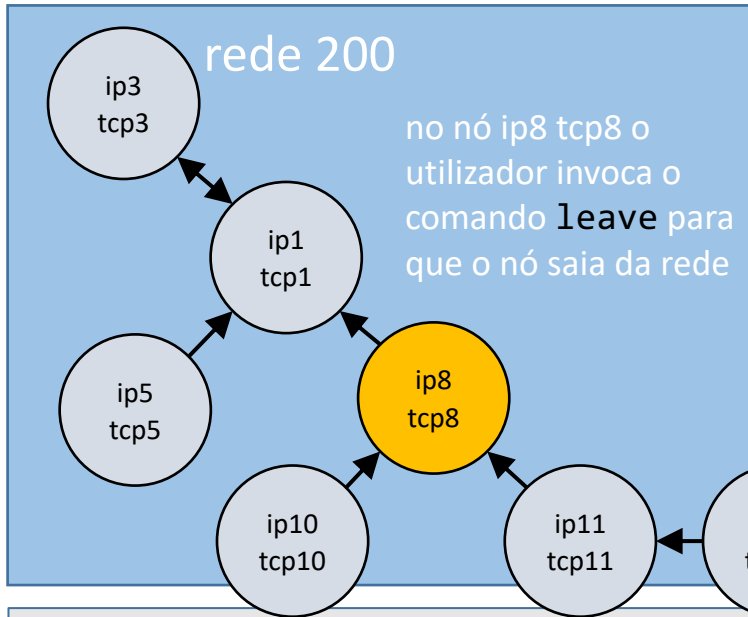
REG 100 ip8 tcp8

**Ip8 tcp8**

id = ip8 tcp8  
vzext = ip1 tcp1  
vzsalv = ip3 tcp3  
intr = ∅

o nó entrante  
registra-se no  
servidor de nós

# Topologia: saída de um nó que não é salvaguarda de si próprio 1/4



- Terminação da sessão com o vizinho x

**Se  $x \in \text{intr}$  então**

$\text{intr} := \text{intr} - \{x\}$

**Se  $\text{vzext} = x$  e  $\text{vzsalv} \neq id$  então**

Liga-se a  $\text{vzsalv}$

$\text{vzext} := \text{vzsalv}$

Envia ENTRY  $id(ip)$   $id(tcp)$  a  $\text{vzext}$

Para todo  $y \in \text{intr}$  envia SAFE  $\text{vzext}(ip)$   $\text{vzext}(tcp)$  a  $y$

**Se  $\text{vzext} = x$  e  $\text{vzsalv} = id$  e  $\text{intr} \neq \emptyset$  então**

Escolhe  $y \in \text{intr}$

$\text{vzext} := y$

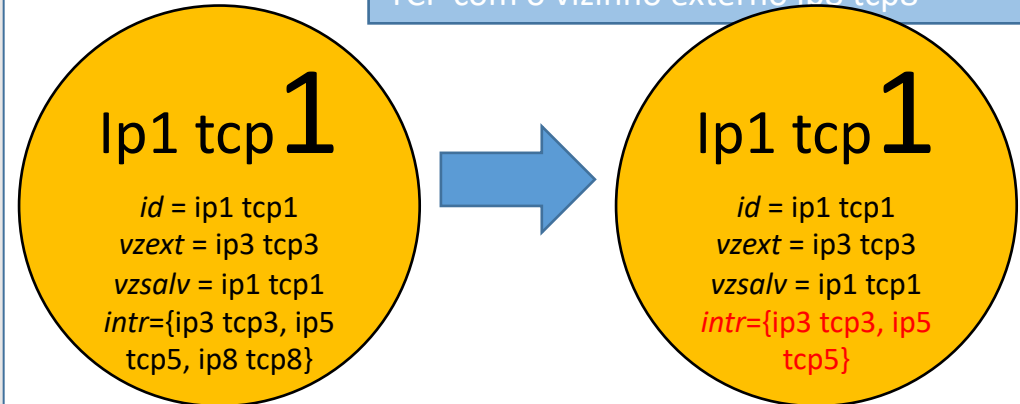
envia ENTRY  $id(ip)$   $id(tcp)$  a  $\text{vzext}$

Para todo  $z \in \text{intr}$  envia SAFE  $\text{vzext}(ip)$   $\text{vzext}(tcp)$  a  $z$

**Se  $\text{vzext} = x$  e  $\text{vzsalv} = id$  e  $\text{intr} = \emptyset$  então**

$\text{vzext} := id$

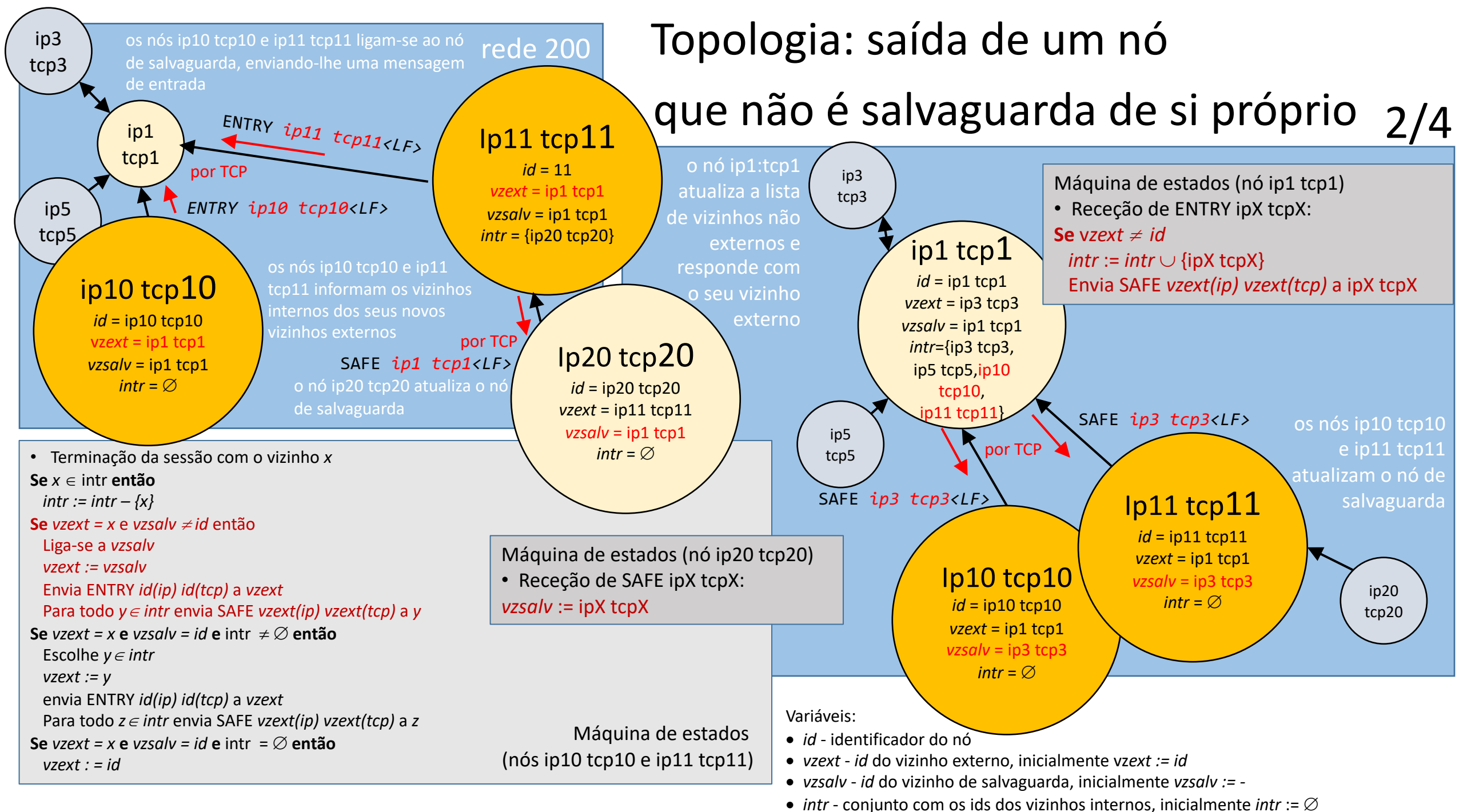
Máquina de estados  
(nó ip1 tcp1)



Variáveis:

- $id$  - identificador do nó
- $vzext$  -  $id$  do vizinho externo, inicialmente  $vzext := id$
- $vzsalv$  -  $id$  do vizinho de salvaguarda, inicialmente  $vzsalv := -$
- $\text{intr}$  - conjunto com os ids dos vizinhos internos, inicialmente  $\text{intr} := \emptyset$

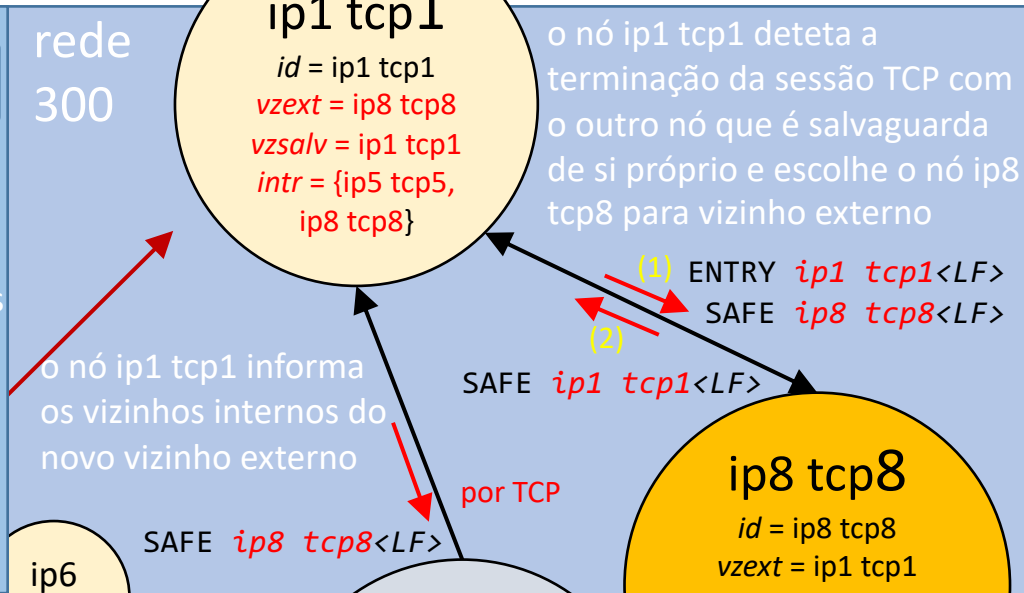
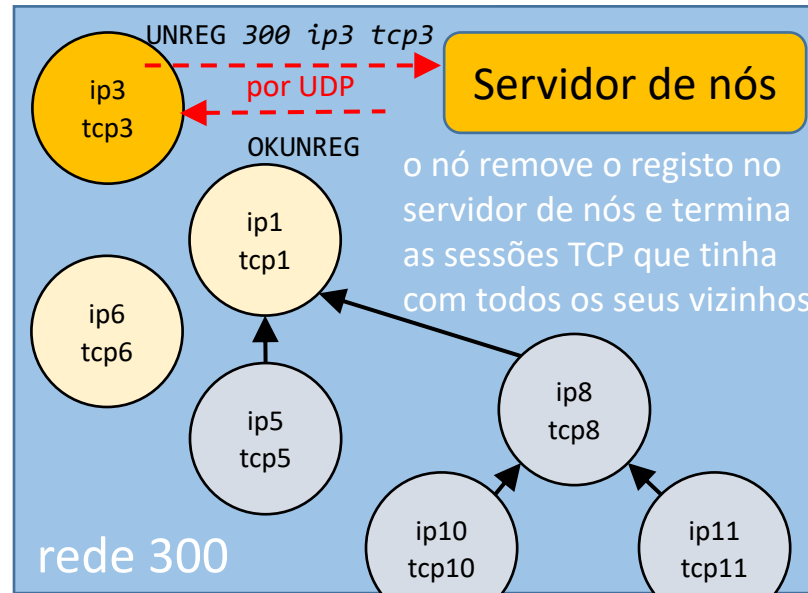
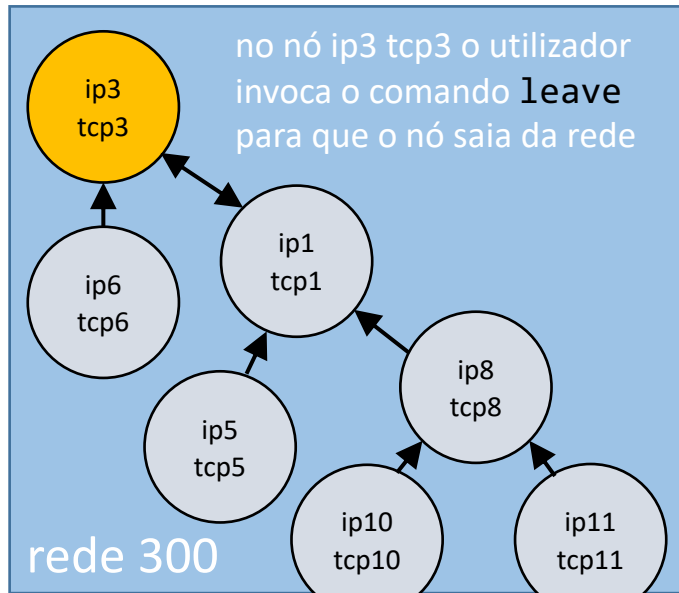
# Topologia: saída de um nó que não é salvaguarda de si próprio 2/4





# Topologia: saída de um nó que é salvaguarda de si próprio

3/4



- Terminação da sessão com o vizinho  $x$
- Se  $x \in \text{intr}$  então**  
 $\text{intr} := \text{intr} - \{x\}$
- Se  $\text{vzext} = x$  e  $\text{vzsalv} \neq \text{id}$  então**  
 Liga-se a  $\text{vzsalv}$   
 $\text{vzext} := \text{vzsalv}$   
 Envia ENTRY  $\text{id}(\text{ip})$   $\text{id}(\text{tcp})$  a  $\text{vzext}$   
 Para todo  $y \in \text{intr}$  envia SAFE  $\text{vzext}(\text{ip})$   $\text{vzext}(\text{tcp})$  a  $y$
- Se  $\text{vzext} = x$  e  $\text{vzsalv} = \text{id}$  e  $\text{intr} \neq \emptyset$  então**  
 Escolhe  $y \in \text{intr}$   
 $\text{vzext} := y$   
 envia ENTRY  $\text{id}(\text{ip})$   $\text{id}(\text{tcp})$  a  $\text{vzext}$   
 Para todo  $z \in \text{intr}$  envia SAFE  $\text{vzext}(\text{ip})$   $\text{vzext}(\text{tcp})$  a  $z$
- Se  $\text{vzext} = x$  e  $\text{vzsalv} = \text{id}$  e  $\text{intr} = \emptyset$  então**  
 $\text{vzext} := \text{id}$

Máquina de estados  
(nó ip1 tcp1)

o nó ip6 tcp6 deteta a terminação da sessão TCP com o vizinho externo ip3:tcp3 há-de ligar-se ao nó de salvaguarda ip1 tcp1 através do procedimento ilustrado no slide anterior

Variáveis:

- $\text{id}$  - identificador do nó
- $\text{vzext}$  -  $\text{id}$  do vizinho externo, inicialmente  $\text{vzext} := \text{id}$
- $\text{vzsalv}$  -  $\text{id}$  do vizinho de salvaguarda, inicialmente  $\text{vzsalv} := -$
- $\text{intr}$  - conjunto com os ids dos vizinhos internos, inicialmente  $\text{intr} := \emptyset$

Máquina de estados (nó ip8 tcp8)

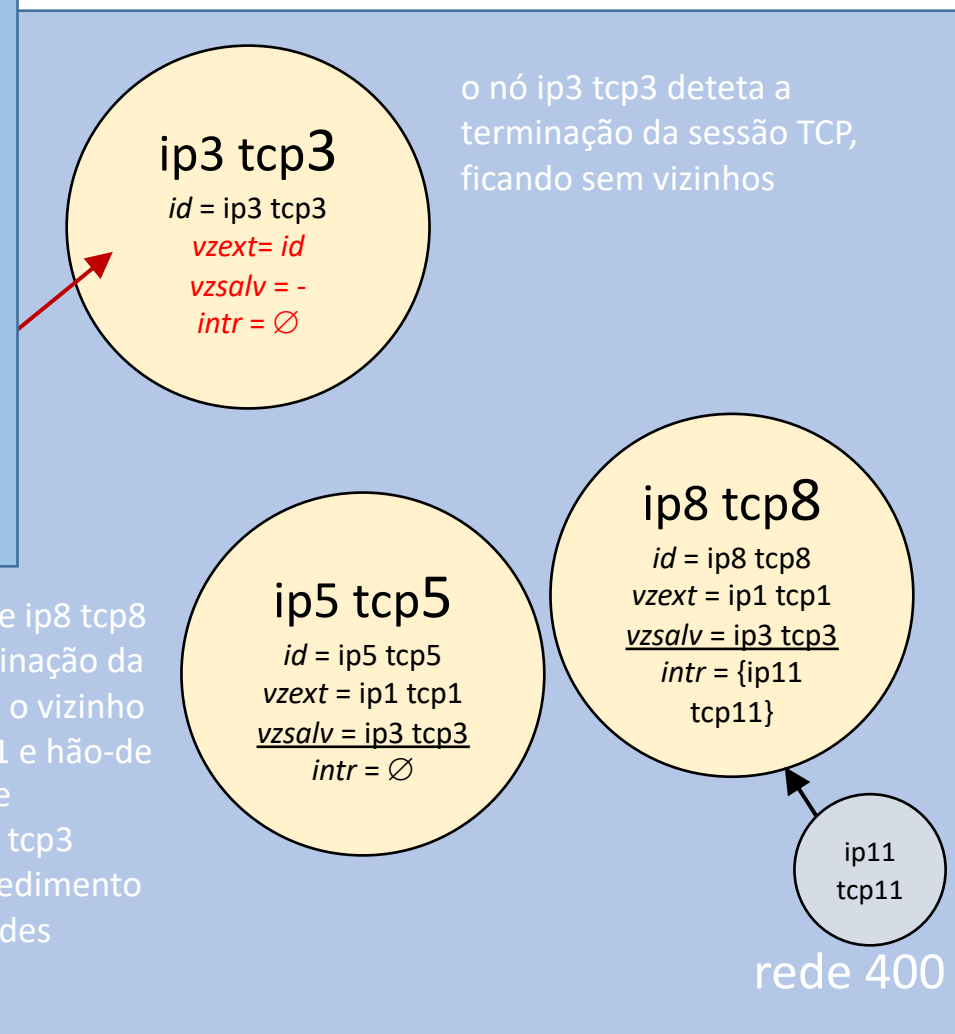
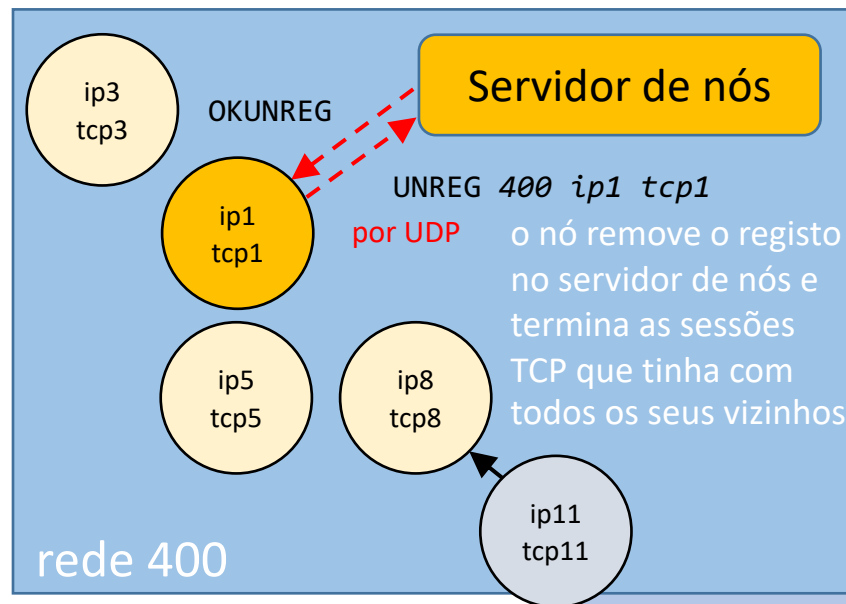
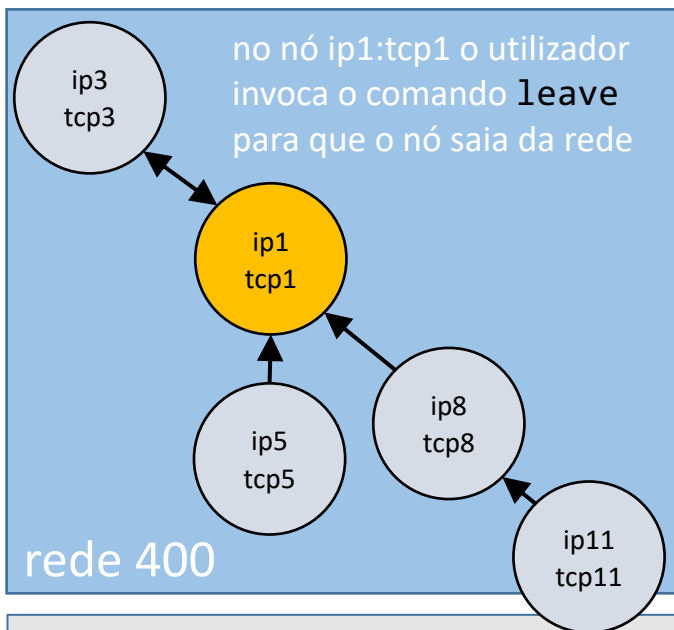
- Receção de SAFE  $\text{ipX tcpX}$ :  
 $\text{vzsalv} := \text{ipX tcpX}$

os nós ip5:tcp5 e ip8:tcp8 atualizam o nó de salvaguarda

# Topologia: saída de um nó que é salvaguarda de si próprio

4/4

novο cenário



• Terminação da sessão com o vizinho  $x$   
**Se**  $x \in intr$  **então**  
   $intr := intr - \{x\}$   
**Se**  $vzext = x$  e  $vzsalv \neq id$  **então**  
  Liga-se a  $vzsalv$   
   $vzext := vzsalv$   
  Envia ENTRY  $id(ip)$   $id(tcp)$  a  $vzext$   
  Para todo  $y \in intr$  envia SAFE  $vzext(ip)$   $vzext(tcp)$  a  $y$   
**Se**  $vzext = x$  e  $vzsalv = id$  e  $intr \neq \emptyset$  **então**  
  Escolhe  $y \in intr$   
   $vzext := y$   
  envia ENTRY  $id(ip)$   $id(tcp)$  a  $vzext$   
  Para todo  $z \in intr$  envia SAFE  $vzext(ip)$   $vzext(tcp)$  a  $z$   
**Se**  $vzext = x$  e  $vzsalv = id$  e  $intr = \emptyset$  **então**  
   $vzext := id$

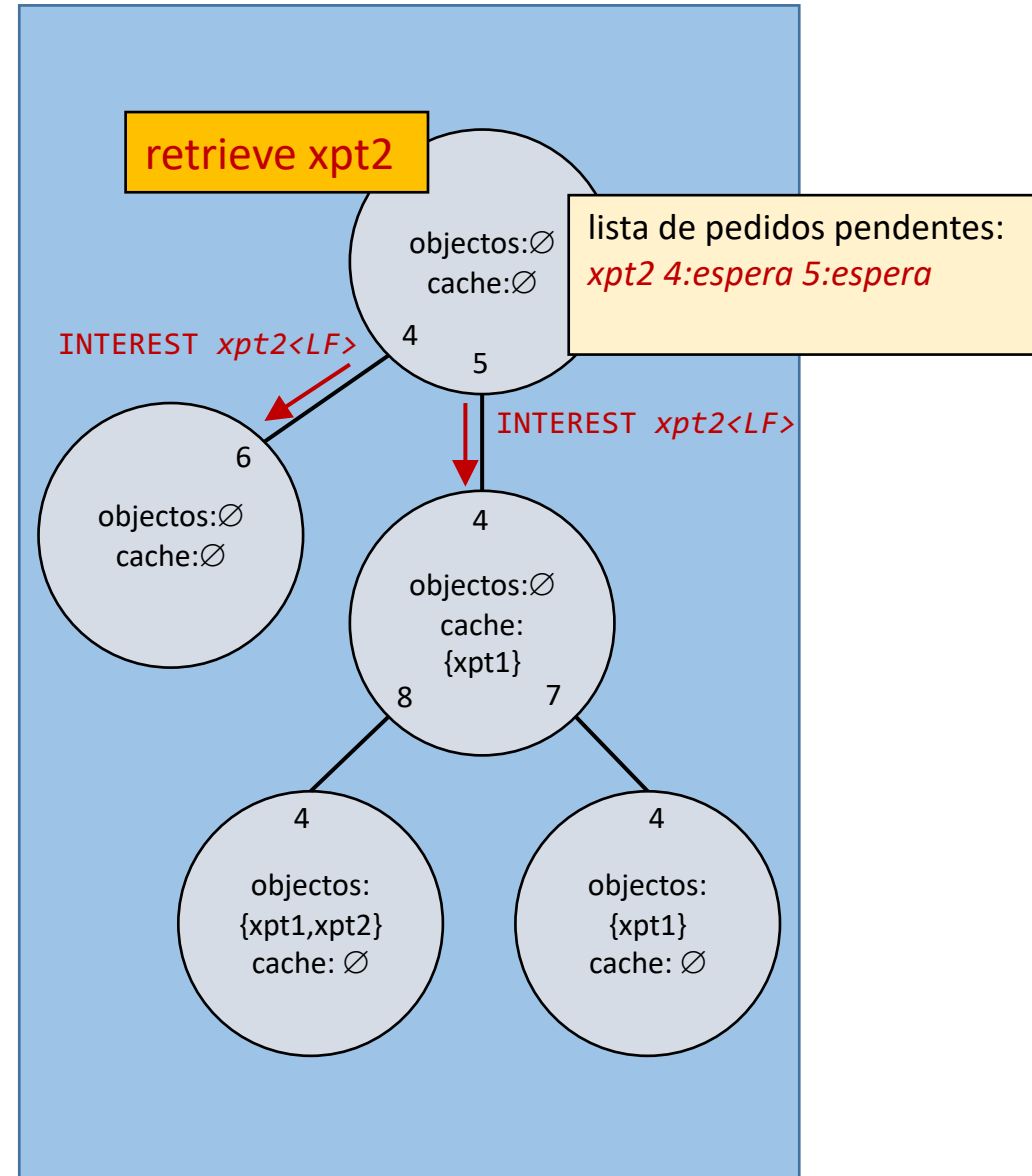
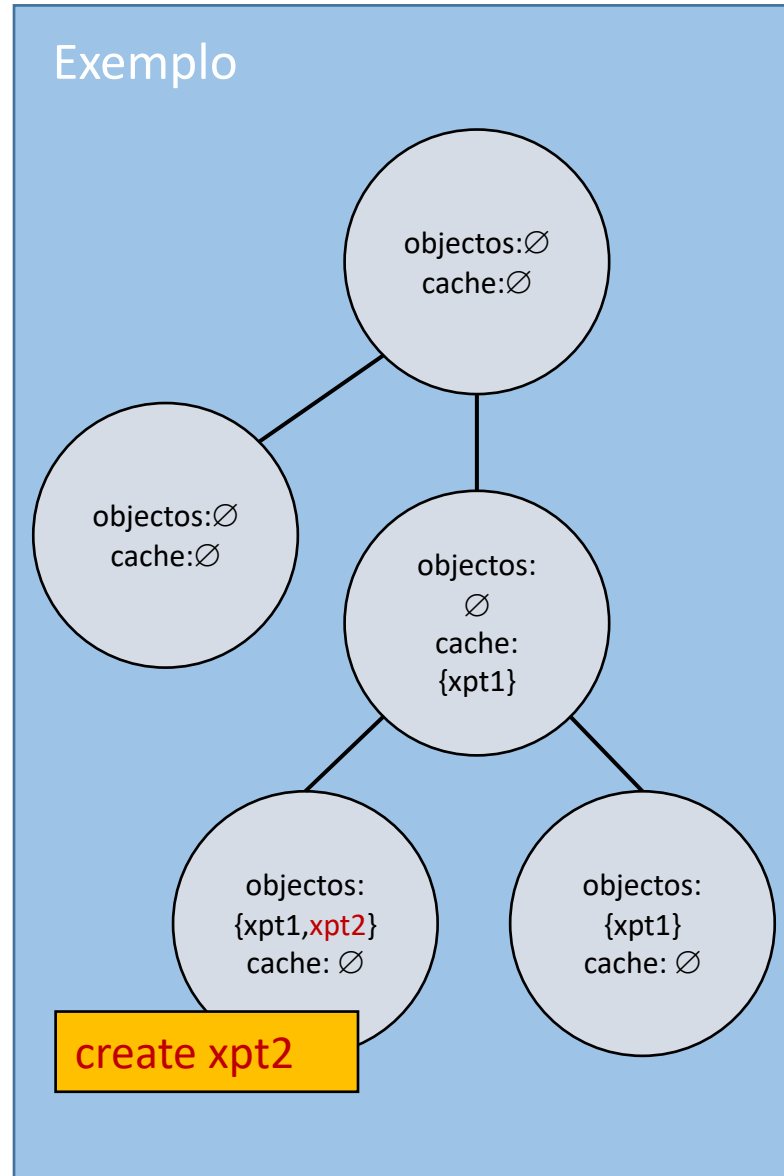
Máquina de estados  
(nó ip3:tcp3)

os nós ip5 tcp5 e ip8 tcp8 detetam a terminação da sessão TCP com o vizinho externo ip1 tcp1 e hão-de ligar-se ao nó de salvaguarda ip3 tcp3 através do procedimento ilustrado nos slides anteriores

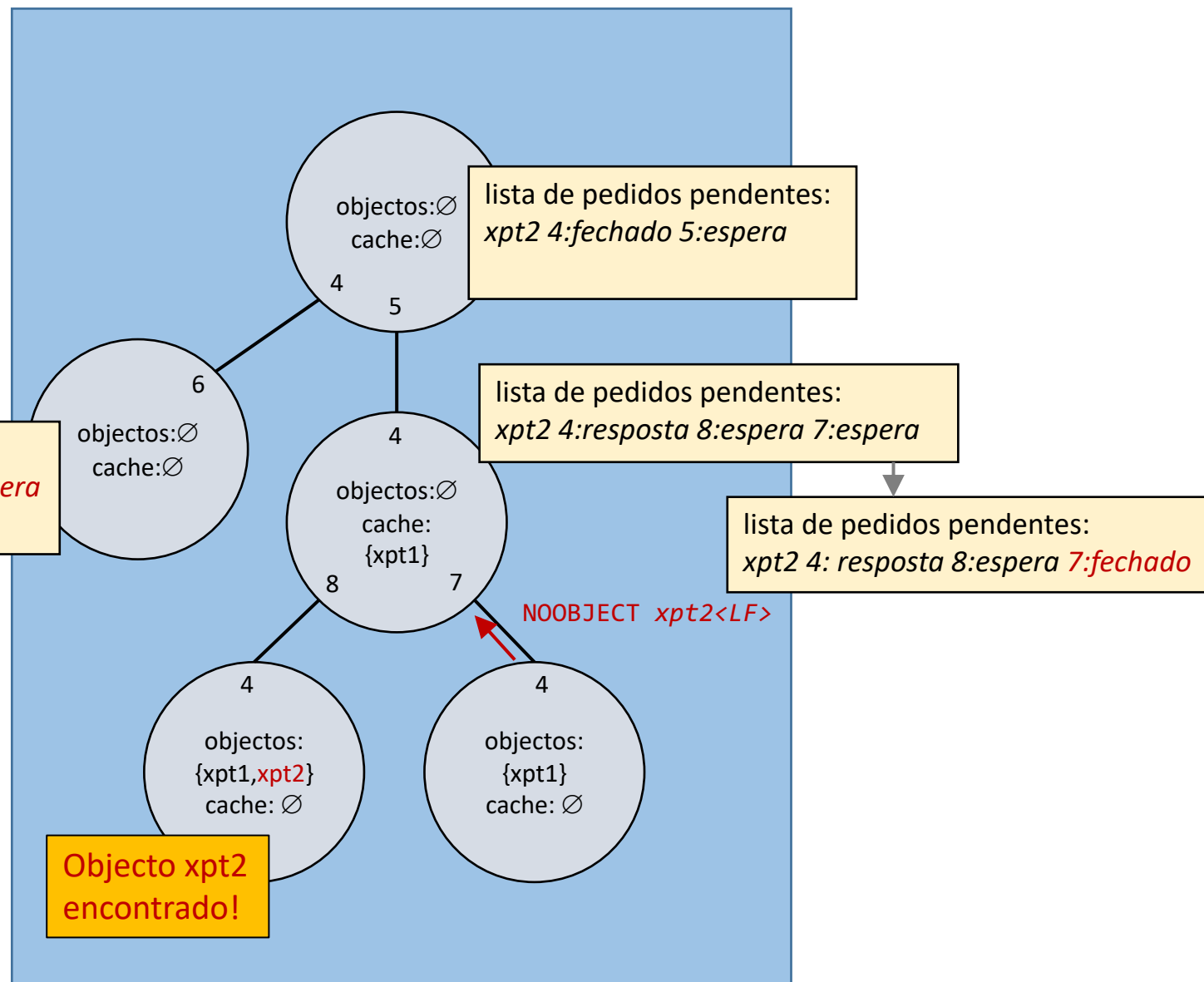
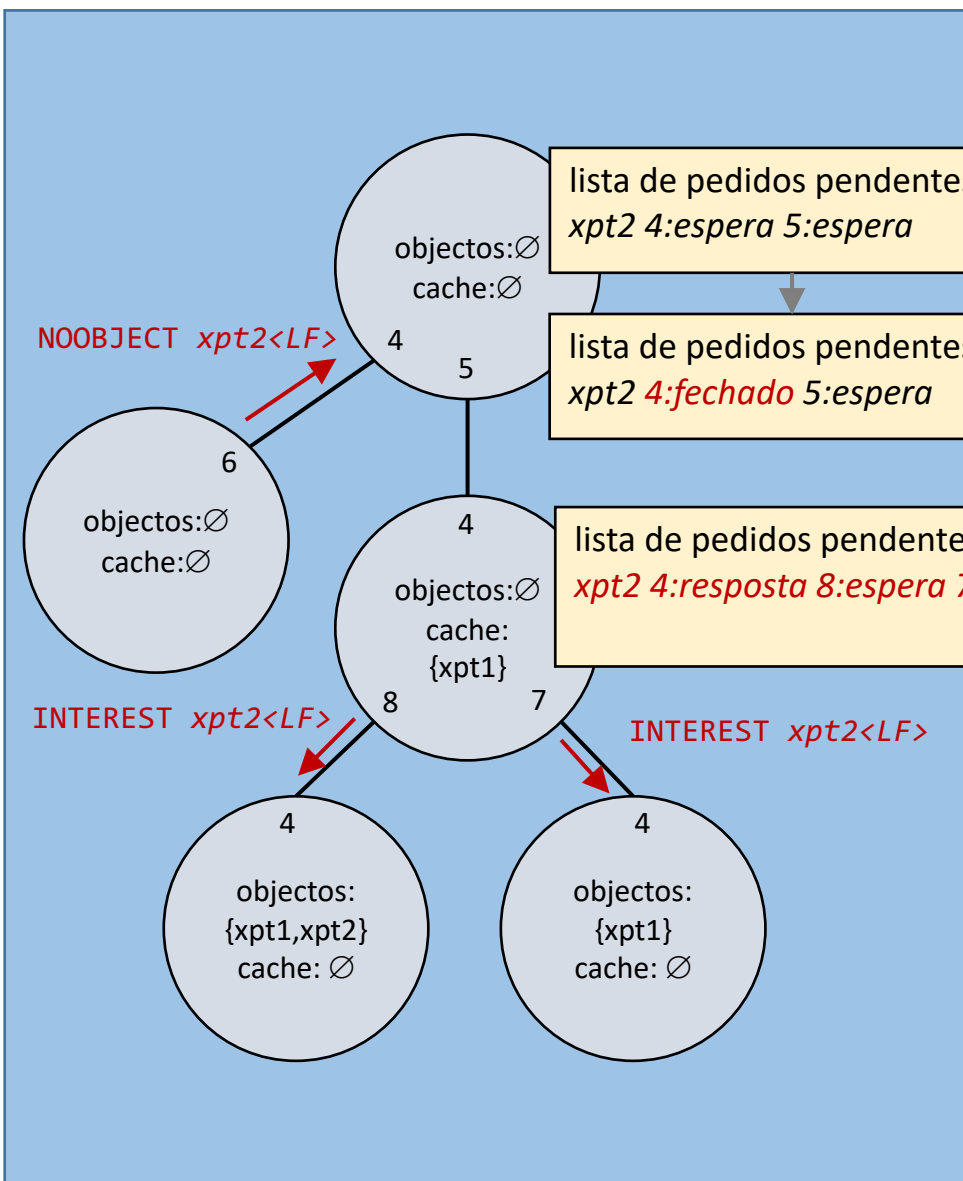
Variáveis:

- $id$  - identificador do nó
- $vzext$  -  $id$  do vizinho externo, inicialmente  $vzext := id$
- $vzsalv$  -  $id$  do vizinho de salvaguarda, inicialmente  $vzsalv := -$
- $intr$  - conjunto com os ids dos vizinhos internos, inicialmente  $intr := \emptyset$

# Obtenção de objetos na rede NDN (1/3)



# Obtenção de objetos na rede NDN (2/3)



# Obtenção de objetos na rede NDN (3/3)

